

BÁO CÁO PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DATASET E_i

Source-aligned deterministic protocol-state dataset v5.0.0

Mục tiêu. Xây dựng một bảng dữ liệu tham chiếu có thể tái lập để huấn luyện Logistic Regression nhẹ trên thiết bị, tạo urgency evidence E_i. Bộ dữ liệu không được trình bày như dữ liệu bệnh nhân thực hay dữ liệu chuyên gia gán nhãn.

1. Quyết định thiết kế sau kiểm tra nguồn

Sau khi đối chiếu lại nguồn, dataset train được thu hẹp về năm dấu hiệu high-acuity có ảnh xạ trực tiếp với WHO IITT người từ 12 tuổi trở lên. Hai tên feature cũng được sửa để bám sát thuật ngữ nguồn: `seizure` -> `active\_convulsions` và `major\_trauma` -> `high\_risk\_trauma`. `cannot\_move` không còn là feature của Logistic Regression v5; nó vẫn được giữ trong ứng dụng như structured context, vì mobility là triage-relevant trong MC-IITT/START/SALT nhưng không phải một trong năm selected RED signs tạo binary target này.

2. Feature train chính thức

Canonical feature	App alias	Source term	Source	Status	Giới hạn
unresponsive	unresponsive	Unresponsive	S2	INCLUDED	Source criterion is patient-level; app report flag aggregates at group level.
respiratory_distress_or_cyanosis	respiratoryDistress	Respiratory distress or central cyanosis	S2;S7	INCLUDED	Citizen-observable report; not a full clinical respiratory/vital-sign assessment.
heavy_bleeding	heavyBleeding	Heavy bleeding	S2	INCLUDED	Citizen-reported visible sign, not professional hemorrhage quantification.
active_convulsions	seizure	Active convulsions	S2	INCLUDED	A history of seizure without active

					convulsions should not set this flag.
high_risk_trauma	majorTrauma	High-risk trauma	S2;S7	INCLUDED	App wording is a simplification; do not leave the term undefined.
cannot_move	cannotMove	Walking / non-walking / mobility	S3;S4;S5	EXCLUDED_F ROM_V5_LR	Mobility is triage-relevant but is not one of the five selected IITT RED criteria defining the v5 binary high-acuity target.

3. Cách tạo dataset - không dùng AI sinh từng dòng

Training table được tạo bằng script tắt định. Script liệt kê toàn bộ $2^5 = 32$ tổ hợp Boolean của năm feature train. Không có random sampling, không có free-form scenario generation và không dùng LLM để sinh từng row. Do đó nên gọi tài nguyên này là `deterministic protocol-state synthetic reference table`, không gọi là dataset thực địa.

Target `urgency\_label` được định nghĩa bằng reduced mapping: bằng 1 nếu ít nhất một trong năm selected source-mapped RED signs xuất hiện; bằng 0 nếu không có selected mapped RED sign. Nhãn 0 không có nghĩa là bệnh nhân an toàn hay low-acuity theo đầy đủ IITT.

4. Provenance, label basis và source IDs

Master CSV đi kèm lưu trực tiếp `label\_basis`, `source\_ids`, `active\_source\_mapped\_signs`, `feature\_semantics`, `generation\_method`, `builder\_sha256`, `llm\_generated\_row`, `random\_sampling`, `clinical\_ground\_truth` và `dataset\_version`. Các trường này nhằm cho phép audit lại cách mỗi row được tạo và giới hạn của nhãn.

5. Vì sao không dùng cannot_move trong Logistic Regression v5

WHO MC-IITT phân biệt walking/non-walking trong mass-casualty triage; START và SALT cũng sử dụng mobility. Tuy nhiên target v5 không phải full MC-IITT category mà chỉ là sự hiện diện của năm selected IITT RED signs. Nếu đưa cannot_move vào một model có target không phụ thuộc vào nó, mô hình có thể học một hệ số không có ý nghĩa từ nguồn. Vì vậy v5 loại feature này khỏi LR và giữ nó ở context layer.

6. Training và E_i

Logistic Regression sử dụng `class\_weight='balanced'` vì state space có 31 positive protocol states và 1 all-zero negative state. Cân bằng được thực hiện ở model training thay vì nhân bản row, nhờ đó file train vẫn giữ 32 profile duy nhất.

E_i là đầu ra sigmoid của Logistic Regression và được diễn giải là `guideline-derived mapped-high-acuity evidence score`. Không được gọi E_i là xác suất tử vong, xác suất phải cứu trước hoặc xác suất lâm sàng đã hiệu chỉnh.

7. Kết quả kiểm tra dataset

Bộ dataset final vượt qua 10/10 kiểm tra integrity: schema, binary domain, đủ 32 state, không duplicate feature profile, bao phủ toàn bộ state space, label-rule consistency, không chứa feature gây leakage/không phù hợp, provenance/source IDs đầy đủ, rebuild tất định và class imbalance được công khai.

8. Hạn chế khoa học bắt buộc công bố

- WHO IITT/MC-IITT là công cụ triage ở mức bệnh nhân và trong bối cảnh chăm sóc y tế; app là rescue report ở mức nhóm.
- Group-level OR aggregation (flag=1 nếu ít nhất một người có dấu hiệu) là project adaptation, chưa được nguồn trên trực tiếp xác thực.
- Dataset chỉ bao phủ năm selected RED signs; nhiều RED criteria khác và high-risk vital signs của IITT không được app thu.
- Kết quả training/evaluation chỉ phản ánh fidelity với reduced reference mapping và khả năng triển khai kỹ thuật, không phải clinical validity.

9. Đoạn Methods đề xuất cho báo cáo chính thức

Because expert-annotated flood-rescue urgency data were unavailable, the study constructed a deterministic protocol-state reference table instead of generating free-form synthetic cases. Five observable high-acuity features were mapped from selected WHO IITT red criteria: unresponsiveness, respiratory distress or central cyanosis, heavy bleeding, active convulsions, and high-risk trauma. All 32 Boolean combinations of these five structured fields were enumerated by a reproducible script without language-model generation of individual rows. The binary target therefore represents the presence of at least one selected mapped high-acuity sign and is treated as a guideline-derived surrogate label rather than clinical ground truth. A lightweight Logistic Regression with balanced class weighting is trained to produce E_i, interpreted as mapped-high-acuity evidence for the rescue pipeline.

10. Tài liệu cơ sở

[1] Interagency Integrated Triage Tool (IITT) overview. World Health Organization.

<https://www.who.int/tools/triage>

[2] Interagency Integrated Triage Tool: Age >= 12. WHO / ICRC / MSF.

https://apps.who.int/gb/MSPI/pdf_files/2022/10/Item1_27-10.pdf

[3] Facility-Based Mass Casualty Triage - Guidance Note (MC-IITT). World Health Organization.

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/csy/mcm-triage_guidance-note.pdf?sfvrsn=d20449f5_2](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/mcm-triage_guidance-note.pdf?sfvrsn=d20449f5_2)

[4] START Adult Triage Algorithm. U.S. HHS CHEMM.

<https://chemm.hhs.gov/incident-primer/triage/start-triage>

[5] SALT Mass Casualty Triage Algorithm. U.S. HHS CHEMM.

<https://www.chemm.hhs.gov/incident-primer/triage/salt-triage>

[6] Validation of the Interagency Integrated Triage Tool in Papua New Guinea. The Lancet

Regional Health - Western Pacific / PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34527985/>

[7] Interagency Integrated Triage: Reference card. WHO / ICRC / MSF.

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-\(ihs\)/csy/iitt/iitt_reference-card09165e1c-0df5-472d-ab53-45506191a7bd.pdf](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/iitt/iitt_reference-card09165e1c-0df5-472d-ab53-45506191a7bd.pdf)